Документация «Взаимно»

«Взаимно» — платформа обратного подбора ИТ-специалистов с верифицированным профилем ФСП. Кандидат проходит опрос и адаптивный тест на одноразовых заданиях и получает категорию «специализация × грейд»; работодатель описывает потребность текстом с обязательной зарплатной вилкой и получает слепую объяснимую подборку; контакты раскрываются только после взаимного «да» и отдельного согласия кандидата. Достижения ФСП усиливают профиль, но не открывают дверь: кандидат без истории ФСП проходит тот же путь и не штрафуется.

Содержание: 1. Памятка для жюри · 2. Карта документации · 3. Дополнительные материалы · 4. PDF-версии · 5. Соглашения · 6. Откуда взяты утверждения

1. Памятка для жюри

Что читать в первую очередь

0. **Кейс → решение → доказательство** — REQUIREMENTS.md: для каждого требования кейса и каждого ответа организаторов — проблема, решение, живой пример и доказательство, затем «Сверх кейса» и честный список пробелов (15 минут).
1. **Принципы и устройство** — ARCHITECTURE.md, разделы 1 «Принципы» и 2 «Функциональная архитектура» (10 минут).
2. **Как определяется категория и почему ей можно доверять** — TESTING_MECHANISM.md, разделы 1, 8 и 14: идея, устойчивость к распространению заданий и честные пределы.
3. **Как строится подбор и что значит Score** — MATCHING.md, разделы 1–2 и 5: категория, формула `Score = 100 · G · Cov · Cond · Σ(w·x)`, объяснения «3 за, 1 против».
4. **Чем подтверждены утверждения** — VALIDATION.md: таблица итогов в начале (36 из 41 исходных пороговых пунктов выполнены, с двумя добавленными постфактум пунктами — 38 из 43; невыполненные перечислены там же с причинами), протокол с порогами, записанный до прогона, — VALIDATION_PLAN.md.
5. **Что предлагается ФСП** — FSP_INTEGRATION.md: схема интеграции с ФСП ID и реестром, контракт API реестра, расчёт VSS, пошаговый переход на реальные системы.
6. **Переносимые подписанные учётные данные** — CREDENTIALS.md: цифровой паспорт навыков (W3C VC 2.0, Open Badges 3.0, Ed25519, did:web), проверка по QR и по файлу, отзыв, путь к настоящему издателю ФСП.

Как проверить за 10 минут

Минуты	Действие	Где
0–3	Поднять стенд: `docker compose up -d --build`, затем `make demo` (на Windows без make — команды в DEPLOY.md п. 2)	DEPLOY.md
3–5	Открыть http://localhost/jury: одна кнопка создаёт одноразового кандидата; экспресс-тест (до 8 заданий) на том же движке и банке	README репозитория, «Проверьте сами за 5 минут»
5–7	«Попробовать списать»: убедиться, что скопированное в ИИ условие подменено двойником, а на экране истинное	TESTING_MECHANISM.md п. 9
7–9	Войти как демо-работодатель, описать потребность текстом, открыть подборку и панель доказательств (разбор `G · Cov · Cond · Σ`)	MATCHING.md п. 5–6
9–10	Свои данные: страница `/lab/check` (вход жюри → «Лаборатория») — метрики нашего набора пар, своя вакансия против банка, загрузка своего набора; через API — `/api/admin/import`; либо `make validate`	VALIDATION.md п. 7; API.md «Администрирование»

Swagger UI с интерактивной проверкой всех эндпоинтов: http://localhost:8000/api/docs (ReDoc: `/api/redoc`, схема: `/api/openapi.json`). Тесты бэкенда: `cd backend && uv run pytest -q` (более 2400 тестов, включая

контрольные примеры из спецификаций; CI — ENGINEERING.md).

Главные числа (источник — сами документы)

- **Тестирование** (VALIDATION.md): верное решение у заявленного порога 0,86; грейд с точностью ±1 — 1,00; средняя длина основной части 12,8 заданий; точный грейд 0,748 при цели 0,75 — не выполнено, и мы это показываем.
- **Подбор** (VALIDATION.md): P@10 по оракулу 0,61 (цель ≥ 0,60); на всех 40 брифах значимо выше базовой сортировки по уровню; отсутствие ФСП никогда не «против» (1,00).
- **Пилот с ИИ-агентами в роли кандидатов** (VALIDATION.md, раздел 10): повтор теста у 12 честных персон — точное совпадение полосы 0,83, ±1 — 1,00; «списывающие» персоны (знают на Junior, заявляют Middle) в 4 прогонах получили «не подтверждён» (выборка мала, один из разделов пилота — пост-хок).
- **Нагрузка** (LOAD_TEST.md): 100 одновременных пользователей — 0 сбоев, p95 запроса 170 мс после оптимизации воронки приглашений (до неё на 100 пользователях было 480 мс).
- **Специализации с тестом**: Backend (Python), Frontend (JS/TS), QA, DevOps; остальные направления — только опрос (`survey_only`).

Численные результаты валидации — симуляция на синтетической популяции с известной истиной: она проверяет процедуру, а не реальных людей. Ограничения сформулированы в каждом разделе.

2. Карта документации

Перечень организаторов к сопроводительной документации и соответствующие файлы. PDF-версии лежат в каталоге pdf/ (см. раздел 4).

№	Требование	Документ	Что внутри	PDF
1	Архитектура	ARCHITECTURE.md	Функциональная и компонентная архитектура, модули монолита и границы, контейнеры, диаграммы C4, ERD, sequence-диаграммы четырёх сценариев, машины состояний, статус реализации	PDF
2	Механика тестирования	TESTING_MECHANISM.md	Семейства заданий и одноразовые клоны, модель IRT, адаптивный выбор заданий, калибровка, смена грейда, устойчивость к утечкам, «Антиподсказчик», регулярные задания	PDF
3	Механика подбора и логика категоризации	MATCHING.md	Категория = специализация × грейд, разбор брифа, формула Score с контрольными примерами, объяснения, версии подборки, приватность до раскрытия, кандидаты без ФСП	PDF
4	Процедура валидации и её результаты	VALIDATION_PLAN.md, VALIDATION.md	Протокол: данные, метрики, пороги и бейзлайны, зафиксированные до прогона; результаты `make validate` , честные ограничения	протокол, результаты
5	Схемы предполагаемой интеграции с ФСП / ФСП ID	FSP_INTEGRATION.md	Схема интеграции с ФСП ID (OIDC) и реестром достижений, предлагаемый контракт API реестра, VSS, согласия, несовершеннолетние, переход на реальные системы	PDF
6	Описание API	API.md	Аутентификация, формат ошибок, ограничение частоты, таблицы всех 242 эндпоинтов по разделам, примеры; ссылки на Swagger UI и ReDoc, получение `openapi.json`	PDF
7	Перечень библиотек с версиями	THIRD_PARTY.md	Python- и JavaScript-пакеты (версии из `uv.lock` и `package-lock.json`), образы, шрифты, лицензии	PDF
8	Инструкция по сборке и запуску	DEPLOY.md	Локальный запуск, переменные окружения, образы, боевая схема с HTTPS (Caddy), обслуживание, диагностика; короткий путь — README репозитория	PDF

3. Дополнительные материалы

Тема	Документ	О чём	PDF
ATS	ATS_INTEGRATION.md	Интеграция с системой найма работодателя: pull-API по ключу, исходящие вебхуки с подписью, обратная синхронизация статусов, адаптер «Хантфлоу»	PDF
Доверие и безопасность платформы	TRUST_AND_SAFETY.md	Метка «Проверенная компания», жалобы и модерация, автосигналы, несовершеннолетние	PDF
Безопасность и 152-ФЗ	SECURITY.md	Раздельные согласия и журнал, роли и защита от IDOR, argon2id и токены, rate limit, ПДн до раскрытия, LLM-шлюз с маскированием, известные ограничения	PDF
LLM	LLM.md	Где LLM применяется (разбор брифа и резюме, только добавление с цитатой), где запрещена и почему, провайдеры, ПДн, включение, стоимость	PDF
Нагрузка	LOAD_TEST.md	Метод, результаты на 50 и 100 одновременных пользователей, узкие места и выводы	PDF
Цифровой паспорт навыков	CREDENTIALS.md	Подписанный Verifiable Credential (Ed25519, did:web), QR и проверка по файлу, отзыв, путь к настоящему издателю ФСП	PDF
Инженерия	ENGINEERING.md	CI GitHub Actions, тесты и e2e на Playwright, `mypy --strict` на ядрах, матрица безопасности, миграции	PDF
Доступность	ACCESSIBILITY.md	axe-core (WCAG 2.1 A/AA): было → стало, адаптив	PDF
Кейс → решение → доказательство	REQUIREMENTS.md	Для каждого требования кейса и ответа организаторов: проблема, решение, живой пример, тест или число; «Сверх кейса»; честный список пробелов	PDF

Журнал доработок 9 октября (что исправлено, зачем и как проверено) — WORKLOG.md; в PDF он не входит. Рядом с кодом лежат и другие описания: ../README.md — быстрый старт, демо-аккаунты и сценарий проверки; ../services/fsp-mock/README.md — мок реестра ФСП; ../deploy/keycloak/README.md — realm `fsp` (ФСП ID); `../config/*.yaml` — все веса, пороги, квоты и справочники (в коде магических чисел нет).

4. PDF-версии

Каталог pdf/ содержит:

- Взаимно — документация.pdf — сводный документ: титульный лист, содержание с номерами страниц и закладками, все разделы в порядке перечня организаторов, затем дополнительные материалы; диаграммы отрисованы;
- по одному PDF на каждый документ (номера файлов совпадают с номерами пунктов перечня; 14–16 — паспорт навыков, инженерия, доступность; `00.1` — требования задачи);
- `pdf/diagrams/*.svg` — диаграммы Mermaid (C4, ERD, sequence, состояния) в векторном виде.

Пересборка: `make docs-pdf` (или `python docs/build_pdf.py`). Нужны Python с пакетами `markdown-it-py` и `pypdf`, Node.js, установленные Chrome или Edge и однократно `cd docs/pdf-tools && npm install` (Mermaid и Playwright). Сборка проверяет внутренние ссылки и якоря и падает на битой ссылке или нерисующейся диаграмме.

5. Соглашения

- **«В разработке»** — функция описана, но в коде ещё не построена или построена частично. Таких мест немного: «фабрика семейств» (LLM пишет черновик генератора офлайн), эмбеддинги и колонки `vector`,

ночное обновление и вебхук реестра ФСП, общий rate limit для нескольких воркеров. Полный список — ARCHITECTURE.md п. 9 и разделы «Ограничения» документов.

- Диаграммы записаны в Mermaid (C4, ERD, sequence, state) и отображаются на GitHub, GitLab и в большинстве редакторов Markdown; в PDF они уже отрисованы.
- Тексты интерфейса и сообщения API — на русском; идентификаторы, поля API и переменные окружения — на английском (`VZ_*`).
- Все числа параметров берутся из `config/*.yaml` ; если число в документе расходится с конфигом, верно значение конфига.
- Данные демо вымышленные: компании, люди, спортсмены и номера ЕКП. Реальных брендов и ФИО нет.
- Валидация идёт на реальном банке заданий и тех же движках, что в проде (VALIDATION.md, VALIDATION_PLAN.md); раздела «люди» в ней нет.

6. Откуда взяты утверждения

Документы написаны по коду и конфигурации репозитория (`backend/app` , `frontend/src` , `services/fsp-mock` , `deploy/keycloak` , `config/*.yaml` , `docker-compose*.yml` , `backend/pyproject.toml` , `backend/uv.lock` , `frontend/package-lock.json`), а списки эндпоинтов и версий библиотек сформированы автоматически из OpenAPI приложения и lock-файлов. Состояние на 09.10.2026 (ветка `claude/gallant-feynman-bwx4u3`). Проверка: `cd backend && uv run pytest -q` (тесты), `uv run python -m eval.validate` (валидация), `uv run python -c "import json; from app.main import app; print(json.dumps(app.openapi(), ensure_ascii=False))"` (схема API).